Warum wir Klammern weglassen dürfen

Klammerungsunabhängigkeit
Lesefassung zu Band 28

Martin Kunze

Warum darf man die Klammern weglassen?

Bei einem Produkt aus vier Faktoren schreiben wir häufig einfach $a \star b \star c \star d$. Eine binäre Operation verarbeitet jedoch immer nur zwei Eingaben. Um tatsächlich zu rechnen, müssen wir festlegen, welche beiden Teilergebnisse jeweils miteinander verknüpft werden. Bei unveränderter Reihenfolge der vier Faktoren gibt es fünf vollständige Klammerungen:

$$\begin{aligned}
&((a \star b) \star c) \star d,\\
&(a \star (b \star c)) \star d,\\
&(a \star b) \star (c \star d),\\
&a \star ((b \star c) \star d),\\
&a \star (b \star (c \star d)).
\end{aligned}$$

Warum ist diese Liste vollständig? Die äußerste Operation trennt die Faktorenfolge nach dem ersten, zweiten oder dritten Faktor. Im ersten Fall bleiben rechts drei Faktoren mit zwei möglichen Klammerungen; im zweiten Fall haben beide Zweierblöcke jeweils nur eine Klammerung; im dritten Fall bleiben links wieder zwei Möglichkeiten. So entstehen genau die fünf angegebenen Formen. Die Faktoren dürfen dabei gleiche Werte haben; verschieden sind zunächst die Klammerungen.

Dass die Werte übereinstimmen, folgt nicht schon daraus, dass eine Operation gegeben ist. Für die Subtraktion auf $\mathbb{Z}$ ergibt dieselbe Faktorenfolge $8, 3, 2, 1$ zum Beispiel

$$((8-3)-2)-1 = 2, \qquad (8-3)-(2-1) = 4.$$

Beide Rechnungen sind wohldefiniert, aber ihre Ergebnisse sind verschieden. Eine solche Operation erlaubt also nicht, die Klammern ohne weitere Festlegung fortzulassen.

In einer Halbgruppe gilt dagegen das Assoziativgesetz

$$(x \star y) \star z = x \star (y \star z) \qquad (x, y, z \in A).$$

Es spricht zunächst über drei Elemente. Diese Elemente dürfen selbst Ergebnisse früherer Rechnungen sein. Mit $x = a \star b$, $y = c$ und $z = d$ erhalten wir beispielsweise

$$((a \star b) \star c) \star d = (a \star b) \star (c \star d).$$

Das erklärt einen Übergang in der Liste. Zu beweisen bleibt, dass *jede* vollständige Klammerung einer beliebig langen, endlichen Faktorenfolge denselben Wert liefert. Eine Liste von Einzelrechnungen für vier oder fünf Faktoren genügt dafür noch nicht.

Aussage und Beweisidee

Wir setzen zunächst eine Menge A und eine binäre Operation $\star\colon A \times A \to A$ voraus. Die Schreibweise $\mathsf{BinOp}(A, \star)$ aus Band 27 besagt genau, dass zu jedem geordneten Paar von Elementen aus A ein eindeutig bestimmter Wert in A gehört. Dadurch können wir auch Zwischenergebnisse wieder verknüpfen. Assoziativität ist eine zusätzliche Eigenschaft dieser Operation. Eine Halbgruppe $(A, \star)$ erfüllt beide Voraussetzungen.

Satz über die Klammerungsunabhängigkeit. Sei $(A, \star)$ eine Halbgruppe. Für jede endliche, nichtleere Folge von Faktoren aus A haben alle vollständigen binären Klammerungen, die die Reihenfolge und sämtliche Vorkommen der Faktoren beibehalten, denselben Wert. Dieser Wert ist das vollständig von links geklammerte Produkt. Bei nur einem Faktor ist der Wert dieser Faktor selbst.

Dies ist der Inhalt von Th. 28.2.3.4 in Band 28. Die Einschränkung auf nichtleere Folgen gehört zum Satz: Ein neutrales Element wird für eine Halbgruppe nicht vorausgesetzt.

Der Beweis vergleicht nicht jede Klammerung einzeln mit jeder anderen. Stattdessen vergleichen wir jede mit einer fest gewählten Form: Wir beginnen beim ersten Faktor und verknüpfen das bisherige Ergebnis jeweils mit dem nächsten Faktor. Diese *Linksfaltung* liefert für unsere vier Faktoren den Wert

$$((a \star b) \star c) \star d.$$

Wir zeigen zuerst, dass man eine Faktorenfolge in zwei nichtleere aufeinanderfolgende Blöcke zerlegen, beide Blöcke für sich links falten und ihre Werte anschließend verknüpfen darf. Dieses *Blockgesetz* macht die Assoziativität für längere Folgen nutzbar.

Danach betrachten wir den letzten Rechenschritt einer beliebigen Klammerung. Er verknüpft den Wert einer linken Teilklammerung mit dem Wert einer rechten Teilklammerung. Sind beide Werte bereits als Linksfaltungen ihrer Faktorenfolgen bekannt, liefert das Blockgesetz auch für die ganze Klammerung die Linksfaltung. Eine Induktion über den Aufbau der Klammerungen führt diesen Gedanken für alle Fälle aus.

Faktorenfolge, Klammerungsbaum und Wert

Für den Beweis müssen wir drei Dinge auseinanderhalten: die geordnete Folge der Faktoren, den Plan ihrer Verknüpfung und das daraus berechnete Element von A. Band 27 stellt die dafür benötigten Wörter, Klammerungsbäume sowie Induktions- und Rekursionssätze bereit. Wir erklären hier die verwendeten Begriffe und Eigenschaften. Ihre mengentheoretischen Konstruktionen werden in diesem Beweis vorausgesetzt.

Wörter halten die Reihenfolge fest. Ein nichtleeres endliches Wort über A ist eine endliche Folge $w = \langle a_1, \ldots, a_n \rangle$ mit $n \geq 1$ und $a_i \in A$. Wiederholungen sind erlaubt und bleiben als einzelne Vorkommen erhalten. Das Wort $\langle a, a, b \rangle$ ist daher weder eine Menge $\{a, b\}$ noch schon ein Produkt. Die Menge aller nichtleeren endlichen Wörter schreiben wir A^+. Das Einbuchstabenwort zu a ist $\langle a \rangle$.

Die *Konkatenation* $u \frown v$ hängt die Folge v an die Folge u an. Zum Beispiel gilt

$$\langle a, b \rangle \frown \langle c, d \rangle = \langle a, b, c, d \rangle.$$

Beim Aneinanderhängen wird noch kein $\star$-Produkt berechnet. Die Konkatenation ist assoziativ:

$$(u \frown v) \frown w = u \frown (v \frown w).$$

Beide Seiten bestehen aus den Einträgen von u, danach denen von v, danach denen von w. Diese Aussage über Folgen ist Th. 27.2.7.17 in Band 27 und gilt unabhängig von einer Operation auf A. Sie setzt die hier zu beweisende Klammerungsunabhängigkeit von Produkten nicht voraus.

Die Linksfaltung wählt einen Rechenplan. Die Linksfaltung ist die Funktion $\Pi_\star \colon A^+ \to A$, die durch

$$\Pi_\star(\langle a \rangle) = a, \qquad \Pi_\star(u \frown \langle a \rangle) = \Pi_\star(u) \star a$$

bestimmt wird. In der zweiten Gleichung sind u nichtleer und $a \in A$. Die Existenz und Eindeutigkeit einer Funktion mit diesen Eigenschaften sind durch den Wortrekursionssatz gesichert: In Th. 27.2.8.21 nehmen wir als Anfangsabbildung $a \mapsto a$ und als Fortsetzung $(x, a) \mapsto x \star a$. Beide sind Funktionen mit den geforderten Wertebereichen, weil $\star$ eine binäre Operation auf A ist. Dies liefert Th. 27.2.9.1. Die Rekursionsgleichungen werden also nicht lediglich als Rechenvorschrift hingeschrieben; der Satz begründet, dass sie eine einzige Funktion auf allen nichtleeren Wörtern festlegen.

Für das wiederkehrende Beispiel ergibt die Vorschrift

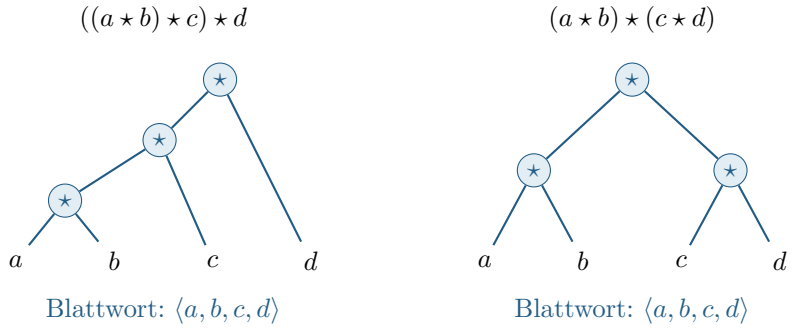
$$\begin{aligned} \Pi_\star(\langle a, b \rangle) &= a \star b, \\ \Pi_\star(\langle a, b, c \rangle) &= (a \star b) \star c, \\ \Pi_\star(\langle a, b, c, d \rangle) &= ((a \star b) \star c) \star d. \end{aligned}$$

Hier wurde nur die festgelegte Rechenreihenfolge ausgeführt. Assoziativität ist für die Definition der Linksfaltung nicht erforderlich; auch die Subtraktion besitzt eine solche Linksfaltung.

Bäume halten die Klammerung fest. Eine vollständige binäre Klammerung lässt sich als endlicher Baum darstellen. Jedes Blatt trägt genau einen Faktor. Jeder innere Knoten besitzt einen linken und einen rechten Teilbaum und steht für deren Verknüpfung. Links und rechts sind dabei

festgelegt. Die Blätter werden in dieser Reihenfolge gelesen; ein Tausch der beiden Teilbäume würde im Allgemeinen auch die Faktorenfolge verändern.

Die Menge dieser Bäume heißt $\mathcal{T}(A)$. Ein einzelnes Blatt mit Beschriftung a schreiben wir $\mathrm{Blatt}_A(a)$. Aus zwei Bäumen S, T entsteht $\mathrm{Knoten}_A(S,T)$, indem wir sie unter eine neue gemeinsame Wurzel setzen, S links und T rechts. Jeder Baum ist entweder ein Blatt oder ein solcher Knoten; im Knotenfall sind seine beiden Teilbäume eindeutig bestimmt. Diese Zerlegung ist eine der in Band 27 begründeten Eigenschaften der Klammerungsbäume.



Zwei verschiedene Bäume mit demselben Blattwort. Die Wurzel steht oben für die letzte Verknüpfung. Links ist der erste Teilblock a, b, c; rechts sind die beiden Teilblöcke a, b und c, d. Ausgewertet wird jeweils von den Blättern zur Wurzel. Die Gleichheit der Werte folgt erst aus der Assoziativität und dem Beweis.

Blattwort und Auswertung lesen denselben Baum verschieden. Das *Blattwort* $\mathrm{wort}_A(T)$ liest nur die Beschriftungen von links nach rechts. Es erfüllt

$$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \langle a \rangle,$$
$$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A(T)\,.$$

Es ist immer ein nichtleeres Wort. Die Funktion existiert nach dem Baumrekursionssatz Th. 27.3.5.2: Ein Blatt erhält das Einbuchstabenwort, und am Knoten werden die beiden bereits gewonnenen Wörter aneinandergehängt. Weil die Konkatenation zweier nichtleerer Wörter wieder nichtleer ist, bleibt diese Rechnung im vorgesehenen Wertebereich. Die konkrete Anwendung steht in Th. 27.5.1.2.

Die *Auswertung* $\mathrm{ev}_\star(T)$ berechnet hingegen ein Element von A:

$$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a,$$
$$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T)\,.$$

Auch sie ist eine Anwendung desselben Baumrekursionssatzes, nun mit den Blattwerten a und der Knotenoperation $\star$. Th. 27.5.3.1 sichert Existenz und Eindeutigkeit. Wieder genügt dafür $\mathsf{BinOp}(A, \star)$. Ein fest gegebener Baum lässt sich eindeutig auswerten, selbst wenn verschiedene Bäume verschiedene Werte liefern, wie im Beispiel der Subtraktion.

Ein Baum ist eine Klammerung des Wortes w, wenn sein Blattwort genau w ist. Die Menge dieser Bäume ist

$$\mathrm{Kl}_A(w) := \{T \in \mathcal{T}(A) \mid \mathrm{wort}_A(T) = w\}.$$

Dies ist Def. 27.5.2.1. Für jedes nichtleere Wort existiert mindestens eine solche Klammerung, etwa die vollständig linke. Ihre Existenz ist in Th. 27.5.2.6 bewiesen. Der kommende Satz vergleicht also tatsächlich vorhandene Klammerungen.

Das Blockgesetz: zwei Teile getrennt auswerten

Von jetzt an sei $(A, \star)$ eine Halbgruppe. Für zwei beliebige nichtleere Wörter u, v wollen wir zeigen:

$$\Pi_\star(u \frown v) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)\,. \tag{B}$$

Links werden die beiden Wörter zuerst aneinandergehängt und dann gemeinsam links gefaltet. Rechts werden beide Blöcke zunächst getrennt links gefaltet; erst danach werden ihre beiden Werte verknüpft. Das ist Th. 28.2.2.3 in den Beweistabellen.

Für $u = \langle a, b\rangle$ und $v = \langle c, d\rangle$ lautet die Behauptung

$$((a \star b) \star c) \star d = (a \star b) \star (c \star d).$$

Die Trennstelle liegt hier zwischen b und c. Das Blockgesetz erlaubt jede Trennstelle, an der auf beiden Seiten mindestens ein Faktor verbleibt.

Beweis. Wir halten $u \in A^+$ fest und führen eine Induktion über das rechte Wort v. Das in Band 27 bewiesene Prinzip Th. 27.2.8.20 verlangt zwei Schritte: die Aussage für jedes Einbuchstabenwort und den Übergang von einem nichtleeren Wort zum Wort mit einem rechts angefügten Buchstaben. Es erfasst alle nichtleeren endlichen Wörter.

Ein Buchstabe als rechter Block. Sei $v = \langle x\rangle$ mit $x \in A$. Aus den beiden Rekursionsgleichungen der Linksfaltung folgt

$$\Pi_\star(u \frown \langle x\rangle) = \Pi_\star(u) \star x = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle x\rangle)\,.$$

Damit gilt das Blockgesetz für jeden rechten Block der Länge eins. Dieser Anfang benötigt die Assoziativität noch nicht.

Ein weiterer Buchstabe. Sei v ein nichtleeres Wort, für das bereits

$$\Pi_\star(u \frown v) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$$

gilt. Wir hängen ein beliebiges $x \in A$ rechts an v an. Um die Rekursionsregel benutzen zu können, schreiben wir das neue Gesamtwort zunächst in der Form

$$u \frown (v \frown \langle x \rangle) = (u \frown v) \frown \langle x \rangle.$$

Dies ist die schon bekannte Assoziativität des Aneinanderhängens von Wörtern. Danach rechnen wir

$$\begin{aligned}
\Pi_\star(u \frown (v \frown \langle x \rangle)) &= \Pi_\star((u \frown v) \frown \langle x \rangle) \\
&= \Pi_\star(u \frown v) \star x \\
&= \big(\Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)\big) \star x \\
&= \Pi_\star(u) \star \big(\Pi_\star(v) \star x\big) \\
&= \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v \frown \langle x \rangle)\,.
\end{aligned}$$

Die zweite Gleichheit ist die Rekursionsregel für die Linksfaltung. Die dritte setzt die Induktionsannahme ein. In der vierten verwenden wir das Assoziativgesetz für die drei Elemente $\Pi_\star(u)$, $\Pi_\star(v)$ und x. Sie liegen sämtlich in A, weil die Linksfaltung ihre Werte in A annimmt. Die letzte Gleichheit benutzt die Rekursionsregel nochmals, nun für den rechten Block.

Damit ist der Induktionsschritt bewiesen. Die Wortinduktion liefert (B) für jedes nichtleere v. Da auch das anfangs festgehaltene u beliebig war, gilt das Blockgesetz für alle $u, v \in A^+$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.2.8.20
$A,\ a,\ u,\ w$	Th. 27.2.8.20
Prädikate:	Th. 27.2.8.20
P	Th. 27.2.8.20
$\forall a \in A\, P(\langle a \rangle)$, $\forall u \in A^+ \forall a \in A \big(P(u) \to P((u \frown \langle a \rangle))\big)$ $\vdash \forall w \in A^+ P(w)$	Th. 27.2.8.20

Genau in der beschriebenen Umklammerung der drei Werte geht die Assoziativität von $\star$ in diesen Beweis ein. Bei der Subtraktion würde aus $(p - q) - x$ der im Allgemeinen andere Wert $p - (q - x)$. Das erklärt, weshalb das Blockgesetz dort scheitert. Die zugehörige formale Ableitung steht unter Zugehörige Beweistabelle.

Die Normalform: jeder Baum hat den Wert seines Blattwortes

Nun zeigen wir für jeden Klammerungsbaum T:

$$\mathrm{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))\,. \tag{N}$$

Die linke Seite folgt dem im Baum gespeicherten Rechenplan. Die rechte Seite liest zuerst die Blätter als Wort und verwendet dann die feste linke Klammerung. Die Gleichheit besagt, dass dieser Wechsel des Rechenplans den Wert nicht verändert. Sie ist die *Baum-Normalform* aus Th. 28.2.3.3 in den Beweistabellen.

Beweis. Wir benutzen die Strukturinduktion für Klammerungsbäume aus Th. 27.3.5.1. Dazu zeigen wir die Aussage zunächst für jedes einzelne Blatt. Danach zeigen wir: Gilt sie für zwei Bäume, so gilt sie auch für den Baum mit diesen beiden Teilbäumen unter einer neuen Wurzel. Dieser Induktionssatz erfasst alle endlichen Klammerungsbäume.

Ein einzelnes Blatt. Sei $T = \mathrm{Blatt}_A(a)$ mit $a \in A$. Die Auswertung dieses Baumes ist a. Sein Blattwort ist $\langle a \rangle$, dessen Linksfaltung ebenfalls a ist. Somit gilt

$$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = a = \Pi_\star(\langle a \rangle) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))\,.$$

Ein Knoten mit zwei Teilbäumen. Seien $S, T \in \mathcal{T}(A)$, und die behauptete Gleichheit gelte bereits für beide. Wir setzen

$$R := \mathrm{Knoten}_A(S,T)\,, \qquad u := \mathrm{wort}_A(S)\,, \qquad v := \mathrm{wort}_A(T)\,.$$

Die Wörter u und v sind nichtleer, denn jeder der beiden Teilbäume besitzt mindestens ein Blatt. Deshalb dürfen wir das Blockgesetz auf sie anwenden. Die Induktionsannahmen lauten in dieser Schreibweise

$$\mathrm{ev}_\star(S) = \Pi_\star(u)\,, \qquad \mathrm{ev}_\star(T) = \Pi_\star(v)\,.$$

Außerdem ist $\mathrm{wort}_A(R) = u \frown v$: Die Blätter des linken Teilbaums stehen vor denen des rechten. Damit folgt

$$\begin{aligned}
\mathrm{ev}_\star(R) &= \mathrm{ev}_\star(S) \star \mathrm{ev}_\star(T) \\
&= \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v) \\
&\overset{(\mathrm{B})}{=} \Pi_\star(u \frown v) \\
&= \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(R))\,.
\end{aligned}$$

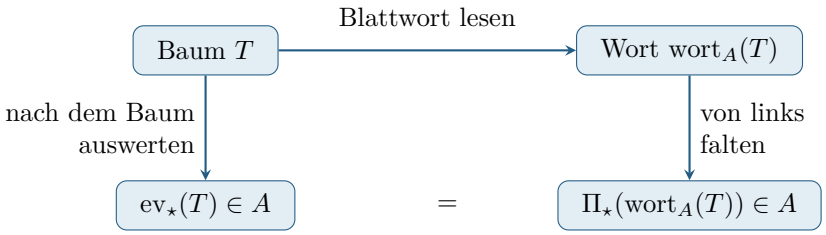
Die erste Gleichheit ist die Auswertungsregel an einem Knoten. Die zweite benutzt beide Induktionsannahmen. Die dritte ist genau das Blockgesetz in

umgekehrter Leserichtung; die letzte setzt das Blattwort der neuen Wurzel ein. Damit gilt die Aussage auch für R.

Blattfall und Knotenschritt sind bewiesen. Die Strukturinduktion liefert (N) für jeden $T \in \mathcal{T}(A)$. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 27.3.5.1
$A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$	Th. 27.3.5.1
Prädikate:	Th. 27.3.5.1
P	Th. 27.3.5.1
$\forall a \in A\, P(\mathrm{Blatt}_A(a)),$ $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big(P(S) \wedge P(T) \to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)$ $\vdash \forall R \in \mathcal{T}(A)\ P(R)$	Th. 27.3.5.1



Die bewiesene Normalform vergleicht zwei Wege zu einem Element von A. Links bleibt der ursprüngliche Rechenplan erhalten. Rechts werden nur die geordneten Blattbeschriftungen übernommen und mit der festen linken Klammerung ausgewertet. In einer Halbgruppe stimmen die beiden Ergebnisse überein.

Bei unserem Baum für $(a \star b) \star (c \star d)$ besitzt die linke Teilklammerung das Blattwort $\langle a, b\rangle$, die rechte das Blattwort $\langle c, d\rangle$. Die beiden Teilwerte sind $a \star b$ und $c \star d$. Der Knotenschritt führt ihr Produkt auf die Linksfaltung von $\langle a, b, c, d\rangle$ zurück, also auf $((a \star b) \star c) \star d$. Genau dasselbe Argument gilt, wenn die Teilbäume selbst sehr viel größer sind. Ihre Größe spielt im Knotenschritt keine Rolle; benötigt werden nur die beiden Induktionsannahmen und das Blockgesetz.

Die Normalform behauptet eine Gleichheit der *Werte*. Der ursprüngliche Baum und der vollständig linke Baum dürfen als Klammerungsbäume verschieden bleiben. Der Beweis identifiziert sie nicht miteinander. Die formale Ableitung der Wertgleichheit steht unter Zugehörige Beweistabelle.

Die Klammerungsunabhängigkeit

Beweis des angekündigten Satzes. Sei $w \in A^+$ ein beliebiges nichtleeres Wort, und seien $S, T \in \mathrm{Kl}_A(w)$ zwei seiner Klammerungen. Nach der Definition der Klammerungsmenge gilt

$$\mathrm{wort}_A(S) = w = \mathrm{wort}_A(T)\,.$$

Auf beide Bäume wenden wir die Normalform an:

$$\begin{aligned}\mathrm{ev}_\star(S) &\overset{(\mathrm{N})}{=} \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))\\ &= \Pi_\star(w)\\ &= \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))\\ &\overset{(\mathrm{N})}{=} \mathrm{ev}_\star(T)\,.\end{aligned}$$

Beide Werte sind somit gleich. Weil das Wort und seine beiden Klammerungen beliebig waren, gilt dies für jede endliche nichtleere Faktorenfolge und alle ihre vollständigen binären Klammerungen. □

Insbesondere besitzen die fünf Klammerungen vom Anfang denselben Wert. Man braucht nicht zehn Vergleiche zwischen je zwei der fünf Formen: Jede hat den Wert $\Pi_\star(\langle a, b, c, d\rangle)$. Dasselbe gemeinsame Vergleichsobjekt funktioniert für jede weitere endliche Länge. Hier liegt der Nutzen der Normalform.

In Band 28 ist dieser Schluss als Th. 28.2.3.4 festgehalten; seine tabellarische Ableitung steht unter Zugehörige Beweistabelle.

Was das Ergebnis erlaubt

Produkte ohne Klammern und Rechnungen mit Blöcken. Für eine feste endliche nichtleere Faktorenfolge dürfen wir nun $a_1 \star \cdots \star a_n$ schreiben: Gemeint ist ihr gemeinsamer Wert unter allen vollständigen Klammerungen. Ebenso dürfen wir zusammenhängende Blöcke vorab auswerten. Der Beweis des Blockgesetzes zeigt genau, weshalb das Ergebnis dadurch nicht verändert wird. Diese Freiheit betrifft die Wahl der Klammern und der aufeinanderfolgenden Teilrechnungen.

Funktionskomposition als Beispiel. Betrachten wir alle Selbstabbildungen einer Menge X. Die Komposition zweier solcher Funktionen ist wieder eine Selbstabbildung. Für drei Selbstabbildungen f, g, h und jedes $x \in X$ gilt

$$((f \circ g) \circ h)(x) = f(g(h(x))) = (f \circ (g \circ h))(x).$$

Da die beiden Funktionen an jeder Stelle denselben Wert haben, sind sie gleich. Die Komposition bildet also eine assoziative binäre Operation. Unser Satz gilt deshalb auch für endliche nichtleere Folgen von Selbstabbildungen. Für vier Funktionen ist beispielsweise

$$((f \circ g) \circ h) \circ j = (f \circ g) \circ (h \circ j),$$

und beide Seiten schicken x auf $f(g(h(j(x))))$. Das ist dieselbe Vierfaktorenrechnung wie zuvor, nun mit Funktionen als Faktoren. Nach der üblichen Definition der Komposition wird die rechts stehende Funktion zuerst auf das Argument angewandt.

Die Faktorenfolge bleibt fest. Assoziativität erlaubt keine beliebige Vertauschung. Bei den Selbstabbildungen von $\mathbb{Z}$ mit $f(x) = x + 1$ und $g(x) = 2x$ ergibt sich etwa

$$(f \circ g)(0) = 1, \qquad (g \circ f)(0) = 2.$$

Die Funktionen $f \circ g$ und $g \circ f$ sind daher verschieden. Auch ein mehrfach vorkommender Faktor darf nicht einfach ausgelassen werden. Unsere Bäume bewahren alle Blätter und ihre Reihenfolge; genau darauf beruht die Gleichheit ihrer Blattwörter im letzten Beweisschritt.

Ein Faktor, kein Faktor und unendlich viele Faktoren. Bei einem einzigen Faktor besteht der Baum aus einem Blatt, und der Produktwert ist der Faktor selbst. Für ein leeres Produkt liefert der Satz hingegen keinen Wert. Besitzt die Halbgruppe zusätzlich ein neutrales Element e, ist sie ein Monoid; dann kann man das leere Produkt durch e ergänzen. Diese zusätzliche Vereinbarung wird hier nicht benötigt. Ebenso trifft der Satz keine Aussage über unendliche Produkte. Solche Produkte verlangen weitere Begriffe und Voraussetzungen.

Die Aufgabe der beiden Induktionen. Die Wortinduktion verlängert einen Block um einen letzten Faktor. An genau diesem Schritt wird die Assoziativität auf drei bereits vorhandene Werte angewandt. Die Bauminduktion setzt anschließend zwei Teilklammerungen zusammen und benutzt das bewiesene Blockgesetz. Sie erweitert damit die feste linke Rechnung auf jede mögliche vollständige Klammerung. Die Rekursionssätze aus Band 27 haben zuvor die benötigten Funktionen bereitgestellt; die Induktionen beweisen nun ihre Beziehungen zueinander.

Der Hauptsatz steht in Band 28. Das Blockgesetz, die Baum-Normalform, ihre vier Hilfssätze und alle sieben formalen Ableitungen stehen in den zugehörigen Beweistabellen. Die hier verwendeten Grundlagen über Wörter, Bäume und ihre Rekursion bleiben in Band 27. Zum Hauptband führt die Anmerkung zur Produktschreibweise in Band 28.